



ScienceDirect 上提供的內容列表

人類行為中的計算機

期刊主頁: www.elsevier.com/locate/comphumbeh

角色和對話任務對與 LLM 控制的具身對話代理的社交互動的影響

萊昂·克羅切克^a，亞歷山大·梅^a，塞琳娜·赫滕科弗^a，安德烈亞斯·魯德^a，貝恩德·路德維希^a，安德烈亞斯·穆爾伯格^a^a 德國雷根斯堡大學心理學、臨床心理學和心理治療系
德國雷根斯堡大學資訊科學系主任

ARTICLE INFO

處理編輯: Nicolae Nistor 教授

關鍵詞:

人格
虛擬人
社交互動 大語言模型 虛擬環境
人機互動 人機互動 人機互動

阿、乙、特、阿、克、特

大型語言模型 (LLM) 在對話任務中表現出了卓越的能力。將 LLM 體現為虛擬人，允許用戶在虛擬現實中進行面對面的社交互動。然而，與人和任務相關的因素在與 LLM 控制的智能體的社交互動中的影響仍不清楚。在這項研究中，46 名參與者與虛擬代理互動，該虛擬代理的角色在三種不同的對話任務（閒聊、知識測試、說服）中縱為“外向”或“內向”。社會評價、情感體驗和現實主義使用評級進行評估。互動參與度是通過量化參與者的言語和對話回合來衡量的。最後，我們測量了參與者在知識測試期間向智能體尋求幫助的意願。我們的研究結果表明，與內向的代理人相比，外向代理人受到更積極的評價，引出更愉快的體驗和更大的參與度，並且被評估為更現實。雖然角色不會影響尋求幫助的傾向，但參與者在獲得法學碩士的幫助時通常對答案更有信心。因此，LLM 控制的具身虛擬智能體的人格特徵的變化會影響虛擬互動中的社交情感處理和行為。具身虛擬代理允許在虛擬環境中呈現自然主義的社交接觸。

1. 介绍

大型語言模型 (LLM) 的興起徹底改變了人機交互，使人與機器之間能夠進行更複雜和直觀的交流。LLM 可以被設置為對話代理（例如 ChatGPT），允許用戶進行有意義的基於語言的交互。雖然早期版本的對話代理基於產生預先定義輸出的簡單模式匹配演算法（Ramesh 等人，2017 年），但法學碩士使用基於訓練資料的機率生成過程來產生回應（生成式預訓練轉換器，GPT; Yenduri 等人，2024 年）。此外，由於法學碩士可以考慮輸入的上下文訊息，因此它們允許產生符合使用者意圖的個人化回應。由於這些特性，LLM 控制的對話代理越來越多地用於基於聊天的交互，例如客戶服務和醫療保健（Rivas & Zhao, 2023 年; Thirunavukarasu 等人，2023 年）。但

雖然基於聊天的互動在許多任務中都很有用，但面對面的對話可能是有利的，因為它們允許模擬生態有效的人與人互動，並透過非語言線索（例如，手勢、凝視、臉部表情）呈現附加資訊。重要的是，與基於文本的互動相比，面對面的社交互動更適合在互動夥伴之間建立更深層次的社交聯繫（Sacco & Ismail, 2014）。這激發了具身對話代理的發展，其中基於計算機的對話系統與動畫虛擬代理相結合

（Huang, 2018）。將虛擬環境（VR）中的具身對話代理呈現為 3D，栩栩如生的虛擬人使用戶能夠與面前的互動夥伴進行多模態、面對面的對話。與聊天機器人一樣，最近有人嘗試通過將法學碩士納入具身對話代理來提高對話的自然性（Hasan 等人，2023 年; Lim 等人，2024 年）。LLM 控制對話的高度靈活性和個性化使其優於在

* 通訊作者。Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie Universität Regensburg, Universitätsstraße 31, 93053, Regensburg, Germany。
電子郵件地址: leon.kroczeck@ur.de (L.O.H. Kroczeck)。

<https://doi.org/10.1016/j.chb.2025.108759> 於 2024 年 10 月 31 日收到; 2025 年 6 月 2 日以
修訂表格收到; 接受日期: 2025 年 7 月 24 日

可在線獲取 2025 年 7 月 30 日 0747-5632/ © 2025 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。這是一篇 CC BY 許可證 (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) 下的開放獲取文章。

只能遵循預先定義的對話路徑的虛擬場景。LLM 的另一個好處是它們經過了自然語言標準對話的預訓練。無需收集大量但專門的數據語料庫來訓練對話模型，LLM 可以立即集成到虛擬代理中。這允許在專注於研究社交互動基本機制的研究中使用案例 (Pan & Hamilton, 2018)，並支持實際應用，例如醫學教育中與虛擬患者的對話 (Graf 等人, 2024)，或虛擬暴露療法中的自然社交場景。然而，雖然這樣的設置可以對人類的經驗和行為產生深遠的影響，但人們對推動與法學碩士控制的具身虛擬智能體進行社交互動的潛在機制和情境影響知之甚少。

為了與 LLM 控制的具身虛擬智能體實現社交互動，確定互動是否遵循與人與人互動相同的原則，從而影響社會情感評估和行為至關重要。根據計算機作為社會行為者 (CASA) 框架，人們在互動中自動對社交線索做出反應，無論這些線索是由人類還是計算機產生的 (Isbister & Nass, 2000 年; Nass & Moon, 2000 年)。這種效果可以通過擬人化的視覺線索 (Kim & Sundar, 2012) 或行為現實主義來增強，即智能體的社交線索和行為與人類的相似程度 (Von Der Pütten et al., 2010)。CASA 框架表明，人們在與虛擬代理

(Guadagno et al., 2011) 和聊天機器人 (Liu & Sundar, 2018) 的互動中形成社會評價，類似於人類互動 (Bar et al., 2006; 薩切爾, 2019 年)。將個性等社會特徵歸因於互動代理人可以影響一個人對互動伴侶的社交和情感處理。例如，在基於文本的溝通中，與熱情開朗的個性相比，代理的自信和嚴肅的個性增加了在求職面試中向代理傾訴的意願 (Zhou et al., 2019)。關於對話代理的特定人格維度，研究表明，與外向性較低的聊天機器人相比，在外向性方面得分高的聊天機器人可以帶來更高的社交存在感和更高的溝通滿意度 (Ahmad 等人, 2021 年)。法學碩士可以有效地整合特定的人格檔案 (Frisch & Giulianelli, 2024 年; Jiang 等人, 2024 年; Serapio-García 等人, 2023 年)。結合具身對話代理，此類實現可能會強烈影響用戶體驗 (Lim 等人, 2024 年; Sonlu 等人, 2024 年)。重要的是，社交互動不僅影響社會評價，也影響行為。模仿，即觀察者對行為的模仿 (Chartrand & Lakin, 2013)，被認為會增加人與人之間的歸屬感 (Lakin & Chartrand, 2003 年; Salazar Kämpf 等人, 2018 年)。雖然研究通常集中在非語言行為的模仿上，但對交互式對齊模型中的語言行為也提出了類似的主張 (Pickering & Garrod, 2004)。LLM 控制的具身對話代理允許調查與虛擬代理互動中的口頭一致性。總體而言，對話代理的溝通風格和個性特徵決定了互動中的使用者體驗。然而，這主要在基於文本的交流或預先確定的響應中進行了測試，而在虛擬現實中作為具身互動夥伴面對面呈現的法學碩士控制代理的人格效應數據仍然很少。

基於 LLM 構建的對話代理可用於各種任務。它們可用於回答有關世界知識的具體問題，提供有關如何執行特定任務的詳細說明，提供日常建議，或在閒聊甚至更深入的對話中充當社交伴侶 (Skjuve 等人, 2023)。重要的是，任務或上下文的性質可能會影響使用者與對話代理的互動方式。例如，從對話代理那裡獲得幫助通常會帶來更愉快的體驗。此外，任務可能與人格特徵或溝通風格相互作用，從某種意義上說，特定特徵可能在某些任務中得到積極評價，但在其他任務中則不會。只有很少有研究調查過這種關係。羅伊等人

(2021) 發現，在以提供信息為目標的任務中，外向智能體比內向智能體更受好評，而在以完成任務為目標的任務中，沒有明確的偏好。另一項研究表明，用戶的能力水平也可能在這方面發揮作用，因為高能力用戶認為面向社交的交互風格更有用，而低能力用戶則認為面向任務的風格在與對話代理交互時更有用 (Chattaraman 等人, 2019 年)。總而言之，任務可能在用戶如何形成對對話代理的社會評價方面發揮重要作用；然而，缺少調查跨不同任務的法學碩士控制的具身虛擬代理的研究。

雖然 CASA 框架已經存在了好幾年，但它主要針對對計算機的態度變化進行了測試 (Nass & Moon, 2000)，並且尚未直接測試 LLM 控制的虛擬代理。重要的是，由於與 LLM 控制的代理的交互允許更複雜和合理的社交接觸，因此可以研究更複雜的社會效應（如交互式對齊模型所預測的那樣）以及上下文效應，並且需要評估上下文效應。因此，本研究的目的是調查與法學碩士控制的虛擬代理的合理對話中的體驗和行為適應。更具體地說，該研究旨在自我表露（閒聊）、以任務為導向的對話（知識測試）和以論證（令人信服）為重點的社交對話。評估等級以衡量智能體的社會評價（同情和親密）、情感體驗（效價和喚醒）以及虛擬互動體驗（現實主義和社會存在）。此外，還測量了參與者在知識測試中向代理尋求幫助的次數，以量化互動參與度。

根據先前的發現，預先註冊了一組假設。1) 首先，由於閒聊通常被認為是愉快的，即使與陌生人進行 (Epley & Schroeder, 2014)，並且因為它可能會在自我和其他人披露過程中建立親密關係 (Park et al., 2011)，我們預計閒聊對話會比知識測試和令人信服的任務中的論證更愉快。2) CASA 框架預測參與者會像對待另一個人一樣對虛擬代理採取行動 (Nass & Moon, 2000)。因此，他們應該對影響社會評價和情感體驗的人格操縱保持敏感。正如先前的研究發現的那樣，社交和外向行為者對社交和外向行為有益

(Chattaraman 等人, 2019 年; Roy 等人, 2021 年)，我們預計智能體角色的評估將因對話任務的同情心、效價、親密度和現實主義而異，與內向智能體相比，外向型的評分更高。預計這種差異在閒聊中比在知識和令人信服的任務中更明顯。3) 在這條線中，鑑於參與者與虛擬智能體的行為就像與人類一樣，這也應該影響他們的行為。根據互動對齊框架，人們在互動過程中將他們的行為模式與互動夥伴保持一致 (Chartrand & Lakin, 2013 年; Pickering 和 Garrod, 2004 年)。本研究中感興趣的行為的一個主要方面是言語行為的數量，因為外向行為者比內向行為者更健談。正如人與人互動的互動對齊模型所預測的那樣，並由 CASA 框架適應人機交互，參與者應該表現出一致的行為模式，即與健談、外向的人互動時，與不那么健談、內向的代理人相比，他們更健談。然而，由於這樣的模仿行為已經被

與親和力目標相關 (Hess, 2021)，這在閒聊任務中應該更加突出。因此，我們假設角色和對話任務之間對互動參與的互動效應，即參與者在對話中說的單詞數量：與內向狀態相比，外向狀態預期會更多單詞。預計這種差異在閒聊任務中比在知識和令人信服的任務中更大。

(4) 最後，通過人格操縱獲得的更積極的社會評價也可能在對智能體的行為中顯而易見，即與健談和社交外向智能體的愉快社交互動可能會降低在知識任務中尋求幫助的障礙 (Ashfaq 等人, 2020 年)。因此，假設參與者會比內向代理人更頻繁地向外向代理人尋求幫助。

2. 方法

2.1. 參與者

雷根斯堡大學招募了 46 名健康志願者 (平均年齡 = 21.24 歲，標準差 = 2.59, 36 名女性)。參與者大多是通過大學的廣告招募的，樣本包括 96% 的學生，其中 95% 的學生就讀於心理學本科課程。所有參與者都是德語母語人士，並具有西歐文化背景。參與者被隨機分為兩組，每組 23 名參與者，各組的性別進行匹配。使用 G*Power 進行的靈敏度分析 (Faul 等人, 2009 年) 表明，對於混合效應變異分析設計，該樣本量允許檢測 $\eta^2 = .10$ 的中到大效應大小，功效為 .8。參與者沒有報告精神或神經系統疾病，視力正常或矯正至正常。所有參與者都給予書面知情同意書。該研究是根據赫爾辛基宣言進行的，並獲得了雷根斯堡大學倫理委員會 (24-3669-101) 的批准。參與者獲得了補償積分。

2.2. 實驗設計

該研究使用混合設計，將智能體的角色 (外向與內向) 作為受試者之間的因素，將對話任務 (閒聊與知識測試與令人信服) 作為受試者內因素

在知識測試期間，通過交替參與者回答的簡單和困難問題引入了額外的操作。同情心、效價、喚醒、親密感和自然主義在每項對話任務後通過自我報告進行測量，並將每項任務中的單詞數和回合數作為行為測量進行評估。在知識測試中，參與者向客服人員尋求幫助的問題百分比被評估為附加指標。最後，測量了每項對話任務的多模態存在量表 (MPS, Makransky 等人, 2017 年) 的社交存在子量表。

2.3. 儀器

2.3.1. 技術設置

所有系統組件如圖 1 的原理圖概述所示。虛擬實境透過頭戴式顯示器呈現 (Vive Pro, HTC, 桃園, 台灣)。虛擬環境是使用虛幻引擎 5.2 (Epic Games Inc., 美國羅利) 渲染和控制的。參與者被安排在虛擬房間的一張桌子上，與男性虛擬代理 (MetaHuman, Epic Games Inc.)。在受試者之間的人格條件下使用相同的代理，參與者和代理之間的距離設置為 1.8 m。虛擬客服專員的眼睛注視被控制，以便客服專員始終看向參與者。使用外部 USB 麥克風 (t-bone SC 420, Thomann, 德國) 對參與者的語音進行採樣，並使用 wav2vec 模型轉換為文本 (Baevski 等人, 2020 年)。然後，文本輸入作為提示轉發到文本生成模型 ("SauerkrautLM-HerO", <https://huggingface.co/VAGOSolutions/SauerkrautLM-7b-HerO>)，該模型使用啟用流的文本生成推理工具包在單獨的計算機上運行。轉錄的文本也被寫入一個文件中，用於分析參與者的演講。轉發給模型的最終提示連接了相應實驗條件的角色提示和參與者的輸入。提示範本包括系統提示 (<|im_start|>系統角色文字 <|im_end|>)、使用者輸入 (<|im_start|>使用者來自使用者 <|im_end|>) 的標籤，以及最後一行 (<|im_start|>NAME_AGENT) 中的非封閉式 LLM 回應提示，導致回應產生。我們沒有包括以前交流的歷史。重要的是，將所有元件 (包括 LLM) 部署在本機伺服器上，使我們能夠保持對所有資料的完全控制，而無需依賴第三方服務並符合資料保護政策。在所有實驗會話中，LLM 產生回應的平均時間為 1.29 秒 (SD = .26, 範圍 = .68–4.11 秒)。

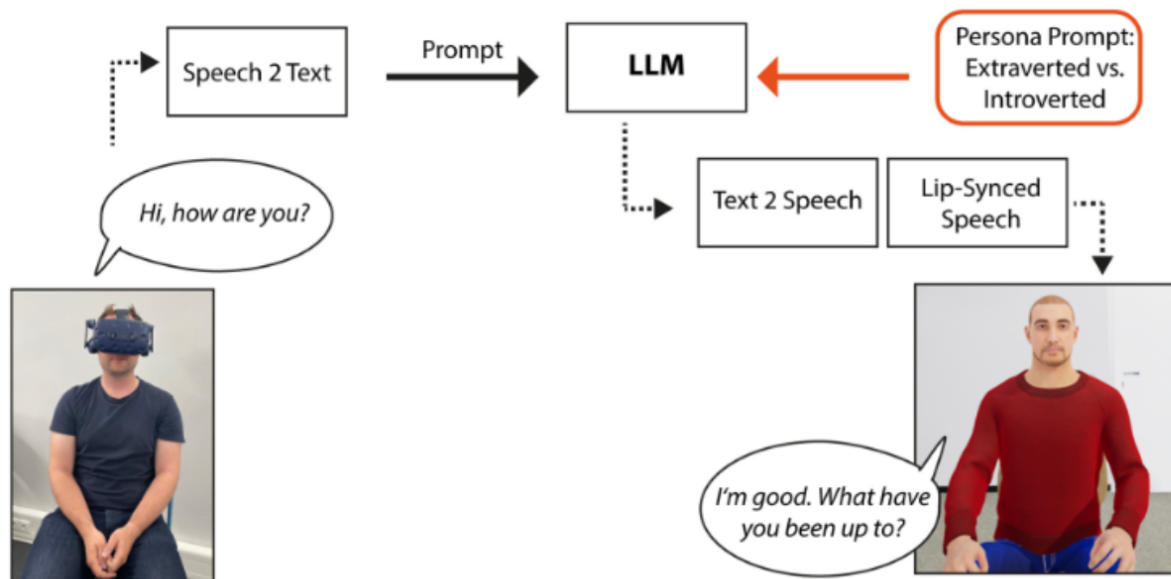


圖 1.系統組件的示意圖概述。

兩個不同的角色被實現為文本生成模型的上下文提示，即用用戶輸入之前的提示，具體取決於角色操作“外向”或“內向”。角色包括有關溝通風格的詳細信息，並給出了有關代理如何回答特定問題的示例（參見表 1，補充材料中的全文）。這些描述在如何描述角色時各不相同，即善於交際、健談和喜歡與他人交往，這都與人格五因素理論中的外向維度有關（McCrae & John, 1992）。每個角色還包含有關法學碩士必須如何回答有關偏好的特定問題的相同資訊。包含這些資訊有兩個原因：首先，確保對話的一致性，以便 LLM 模型不會改變對話中的偏好或傳記資訊。其次，確保角色之間不會出現基於偏好的同情心差異（例如，喜歡狗勝過喜歡貓）。其他參數，例如生成句子的最大數量和溫度參數，在角色之間進行操作（表 1）。這些參數在實驗開始前由實驗者進行測試，以確保 LLM 能夠在對話中產生真實且一致的回應。然後使用 speech2text 模型將 LLM 的文字輸出轉換為語音（男聲）（Silero, <https://github.com/snakers4/silero-models>）。LLM 的文字輸出也寫入日誌檔案。所有性格狀況都使用相同的聲音。最後，生成的音頻被流式傳輸到 Audio2 Face 應用程序（Nvidia Omniverse, <https://build.nvidia.com/nvidia/audio2face>），其中根據“Mark”設置對實時嘴唇動作進行動畫處理。然後，虛擬代理程式使用虛幻引擎中的 LiveLink 外掛程式播放動畫和音訊。

2.3.2. 評級和問卷調查

在每項對話任務之後，參與者被要求使用視覺模擬量表（值 0-100）對他們的體驗進行評分。評級包括描述情感體驗的維度（效價和喚醒, Russell, 1980），以及對虛擬智能體的社會評估（同情和親密; Gruen 和 Mendelsohn, 1986 年; Rychlowska 等人, 2017 年）。這些評級包括同情（“虛擬人有多同情？”），0 = 非常沒有同情心，100 = 非常有同情心）、效價（“在互動過程中你感覺有多不愉快或愉快？”），0 = 非常不愉快，100 = 非常愉快）、喚醒（“在互動過程中你的喚醒有多高”）、親密度（“你感覺與虛擬人有多親密/聯繫？”），0 = 非常疏遠/沒有聯繫，100 = 非常親密/有聯繫）、現實主義（“你體驗到的互動有多不自然或自然？”），0 = 非常不自然，100 = 非常自然）。由於「知識測試」對話任務要求參與者回答有關一般世界知識的問題，因此還包括兩個額外的評級，詢問參與者對在有或沒有虛擬代理幫助的情況下回答的問題的答案正確性的信心（“您對您的答案正確無誤的信心如何

您自己回答的問題/您在虛擬人的幫助下回答的問題？”），0 = 非常不自信，100 = 非常自信）。

使用社交恐懼症量表評估社交焦慮症狀（SPIN, Connor 等人, 2000 年）。此外，多模態存在量表（MPS; Makransky 等人, 2017 年）用於衡量每個對話任務中的社交存在體驗。該子量表平均五個項目，必須以 5 點李克特量表回答。此外，還使用了對人工智慧的一般態度量表的德文翻譯（GAAIS, Schepman 和 Rodway, 2020 年）。問卷包括 16 個正面項目（例如與 AI 相關的機會、效益和正面情緒）和 16 個負面項目（與 AI 相關的擔憂和負面情緒）。項目採用 5 點李克特量表回答，並計算每個分量表的平均分數。最後，使用 NEO 五因素量表的 30 項簡短版本（NEO-FFI-30, K'orner 等人, 2008 年）測量人格特質。問卷數據可以在開放數據中訪問，但本研究未進行分析。

2.4. 手續

參與者被要求提供知情同意書，填寫有關人口統計信息（年齡、性別和職業）和社交焦慮症狀的問卷。這個初始部分的持續時間大約為 15 分鐘。然後，參與者坐在椅子上，戴上虛擬房間展示的 HMD。參與者在虛擬房間中的位置被調整，以便他們坐在虛擬桌子旁，直接面對虛擬客服專員。虛擬客服從一開始就呈現，但在對話任務之前沒有激活 LLM，即在第一個對話任務之前沒有客服人員發話。

接下來，第一個對話任務由實驗者發起。

閒聊對話總是作為首要任務來實施，以模擬人們首先相互了解的自然互動。有關任務的說明顯示在桌子上的虛擬屏幕上，參與者使用運動控制器轉發指令。參與者被告知，他們將被提示口頭詢問虛擬屏幕上顯示的虛擬代理閒聊問題，並且他們可以使用運動控制器轉發到下一個問題。參與者還被特別指示，他們可以自由地跟進虛擬代理所說的任何內容（所有說明的直譯均在補充材料中提供）。然後進行總共 8 分鐘的對話任務，在此期間將 LLM 設置為活動狀態，以便為參與者產生的任何輸入生成響應。參與者必須提出的問題與有關代理人的一般信息（例如“你有姐妹或兄弟嗎？”8 分鐘後，參與者摘下 HMD，回答評分問題，並填寫 MPS 的社交存在分量表。

之後，參與者再次戴上頭戴式顯示器，開始對話任務“知識測試”，參與者必須回答有關世界知識的簡短問題（例如“世界上最高的建築是什麼？”在任務之前，參與者被告知該任務，並強調他們可以自由地向虛擬代理尋求幫助。與之前的任務相比，參與者必須通過按下按鈕來激活代理的響應模式（LLM 生成輸入響應）。代理程式/LLM 回應後，回應模式會自動停用。問題在相對容易和相對難以回答的問題之間交替出現（基於實驗者的評估）。參與者必須口頭回答，然後可以使用運動控制器轉發到下一個問題。知識測試持續了 8 分鐘，隨後是虛擬現實之外 MPS 的評級和社交存在分量表。

表 1
簡短的角色描述和 LLM 參數。有關完整的角色描述，請參閱補充材料。

角色	速	溫度	最大限度 句子
外向	你叫莫里茨。你有一個非常外向的性格。這意味著你非常善於交際，喜歡與人相處，活躍且健談。您與對話夥伴進行大量互動，並提出感興趣的後續問題。[...]	4	3
內向的	你叫莫里茨。你是一個非常內向的性格。這意味著你喜歡獨處，獨立，並且在社交互動中非常保守。[...]	2	2

“說服”是作為最後一項對話任務進行的，參與者必須向虛擬代理詢問對兩個選項的偏好（例如“你更喜歡什麼：貓還是狗？在代理人做出回應後，參與者必須說服代理人相信代理人沒有選擇的替代方案（無論他們自己的喜好如何）。此外，參與者被指示他們可以自由嘗試說服虛擬代理的次數。偏好問題顯示在虛擬屏幕上，參與者可以使用運動控制器轉發到下一個問題。對話任務持續時間為 8 分鐘，然後是最後一組評分和社交存在問卷。實驗持續時間為 40 分鐘，其中包括在 VR 中約 30 分鐘和在 VR 之外收集評級的 15 分鐘。在最後一次對話任務之後，參與者被要求填寫有關他們對人工智能（GAAI）和個性（NEO-FFI 30）的一般態度的問卷。最後一部分的持續時間約為 20 分鐘。該研究的總持續時間約為 1.5 小時（包括入職和匯報）。

2.5. 預測試：驗證 LLM 角色

為了確保 LLM 的人格操縱導致預期的變化，對每個角色提示進行了人格測試（NEO-FFI-30）。為了解釋模型輸出的變異性，問卷對兩個角色進行了 100 次。使用 Cronbach 的 alpha 計算重複的可靠性。外向角色的一致性估計為 87，內向角色的一致性估計為 92，顯示出兩個角色的良好可靠性。比較每個 NEO-FFI 分量表的角色。結果顯示，在重複中，外向性格在外向性量表上的得分顯著高於內向性格（外向：M = 12.81，SD = 4.21，內向：M = 7.87，SD = 3.09）， $t(181.78) = 9.64$ ， $p < .001$ ， $d = 1.36$ ，而神經質沒有差異（外向：M = 9.38，SD = 3.50，內向：M = 9.39，SD = 2.96）， $t(192.85) = .02$ ， $p = .983$ ， $d < .01$ ，意識（外向：M = 9.83，SD = 3.51，內向：M = 9.30，SD = 3.04）， $t(194.02) = 1.14$ ， $p = .510$ ， $d = .16$ ，和開放性量表（外向：M = 8.46，SD = 3.81，內向：M = 7.51，SD = 3.26）， $t(193.39) = 1.90$ ， $p = .178$ ， $d = .27$ 。在宜人性分量表上，內向性格得分高於外向性格（外向：M = 5.44，SD = 3.09，內向：M = 7.70，SD = 3.01）， $t(197.88) = 5.24$ ， $p < .001$ ， $d = .74$ 。總體而言，在外向性方面觀察到角色的最大影響。

2.6. 資料預處理與統計分析

本研究量化了參與者的字數、回合數和提出的問題數量，以量化互動參與度，即參與者參與對話的程度。因此，參與者的演講使用語音轉文本模型（見上文）進行轉錄並寫入日誌文件。這些數據是通過計算對話任務期間每個問題的單詞數和回合數（例如，參與者不間斷的語音片段，虛擬代理沒有交錯響應）來分析的。請注意，為了表徵互動參與度，每個問題分析單詞和回合，而不是總數。這是必要的，因為否則簡單地提出顯示的問題，然後切換到下一個問題而沒有任何真正的互動參與，會增加單詞或回合的總數（而這種行為更有可能發生在回答較短的內向角色中）。一名參與者被排除在分析之外，因為只問了一個問題。

統計分析是在 R 環境中進行的（R Core Team, 2016）。使用混合效應方差分析分析每個因變量的數據，其中角色作為受試者之間的因素，對話任務作為受試者內因素

使用格林豪斯-蓋瑟校正正球形度違規。在具有顯著交互作用的情況下，使用 Holm 方法進行事後 t 檢定以校正多重比較。阿爾法水平設定為 .05。

2.7. 開放科學聲明

研究程序和假設已預先註冊（<https://osf.io/tukqh>）。評分、問卷和對話的二手數據（字數、回合）以及分析腳本在在線存儲庫（<https://osf.io/ws7jf/>）中公開發布。請注意，對話的轉錄可能包含個人信息，因此不公開。

3. 結果

3.1. 操作檢查

LLM 每回合產生的字數在角色之間進行比較，作為操作檢查。外向角色每回合產生的單詞（M = 24.19，SD = 75.62）明顯多於內向角色（M = 15.35，SD = 29.80）， $t(41.90) = 11.08$ ， $p < .001$ ， $d = 3.30$ ，因此明顯更健談。這些數據表明，通過角色提示進行的人格操縱是成功的，並產生了預期的效果（另請參閱上面對 LLM 角色的驗證）。

3.2. 虛擬客服的社會評價

我們研究了在不同的對話任務中與不同的 LLM 角色互動如何影響參與者對虛擬智能體的同情和親密程度的社會評價（圖 2）。對虛擬智能體的同情分析揭示了角色的主要效應， $F(1, 44) = 21.57$ ， $p < .001$ ， $\eta^2 = .33$ ，對話任務的主要效應， $F(2, 88) = 9.82$ ， $p < .001$ ， $\eta^2 = .18$ ，但角色和對話任務之間沒有交互效應， $F(2, 88) = 2.97$ ， $p = .056$ ， $\eta^2 = .06$ 。外向型（M = 58.20，SD = 12.12）的同情心高於內向型（M = 41.19，SD = 12.71）。知識測試任務（M = 56.70，SD = 12.37）的同情心評分高於閒聊（M = 45.91，SD = 21.31）， $t(45) = 3.77$ ， $p = .001$ ，令人信服的任務（M = 46.47，SD = 46.48）， $t(45) = 3.80$ ， $p = .001$ ，但是，但是

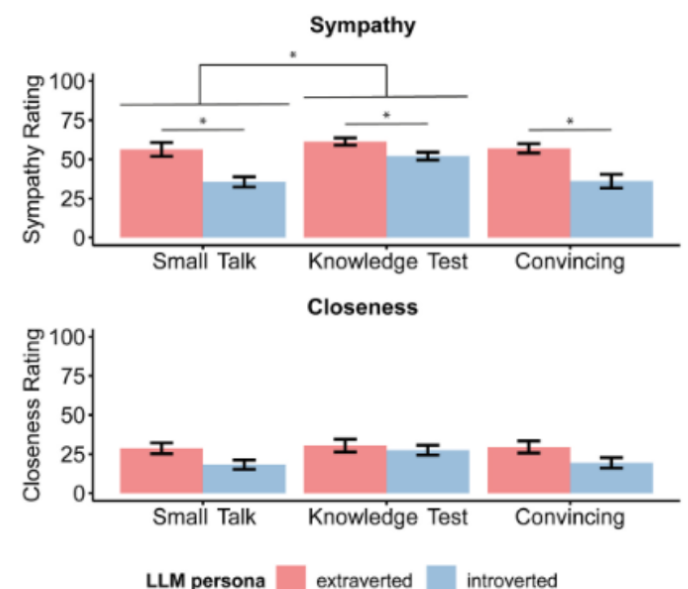


圖 2. 虛擬代理在同情（上）和感知親密度（下）評級中的社會評估是法學碩士角色和對話任務的函數。誤差線反映平均數的標準誤差。

閒聊和說服之間沒有顯著差異, $t(45) = .20, p = .843$ 。

對參與者對虛擬代理的親密感的分析顯示, 對話任務的主要效應 $F(2, 88) = 3.69, p = .029, \eta^2 = .08$, 但沒有角色的主要效應, $F(1, 44) = 3.36, p = .074, \eta^2 = .07$, 並且沒有交互效應, $F(2, 88) = 1.96, p = .146, \eta^2 = .04$ 。然而, 後續 t 檢定並未顯示對話任務之間有任何顯著差異 (多重比較校正後所有 p 均 > 0.05)。總體而言, 外向角色被評為比內向角色更討人喜歡, 並且在知識測試中代理被評為最討人喜歡。親密度不受角色或任務的顯著影響。

3.3. 情感體驗

為了描述法學碩士角色和對話任務對情緒體驗的影響, 分析了效價和喚醒等級 (圖 3)。

效價評級的方差分析結果顯示角色的主要效應, $F(1, 44) = 6.08, p = .018, \eta^2 = .12$, 但沒有對話任務的主效應, $F(2, 88) = .34, p = .714, .001, \eta^2 < .01$, 角色和對話任務之間沒有交互效應, $F(2, 88) = .33, p = .720, \eta^2 < .01$ 。與外向角色互動的參與者認為他們的體驗比與內向角色互動的參與者 ($M = 56.97, SD = 13.64$) 更愉快 ($M = 45.01, SD = 18.88$), 但體驗不受對話任務的影響。

對喚醒評級的分析僅顯示對話任務的主要效應, $F(2, 88) = 5.49, p = .006, \eta^2 = .11$, 但沒有角色的主效應, $F(1, 44) = 1.03, p = .316, \eta^2 = .02$, 並且沒有交互效應, $F(2, 88) = 1.52, p = .224, \eta^2 = .03$ 。參與者分別將知識測試任務 ($M = 44.96, SD = 22.58$) 和令人信服的任務 ($M = 44.71, SD = 20.77$) 評為比閒聊任務 ($M = 35.24, SD = 20.07$) 更令人興奮, $t(45) = 2.76, p = .022$ 和 $t(45) = 2.81, p = .022$ 。知識測試和令人信服的任務之間的喚醒等級沒有差異, $t(45) = .07, p = .041$ 。

LLM 角色和對話任務對情感體驗有不同的影響, 而與內向角色互動相比, 與外向角色互動增加了愉悅感, 喚醒主要由對話任務驅動, 說服力和知識測試比閒聊任務更能激發活力。

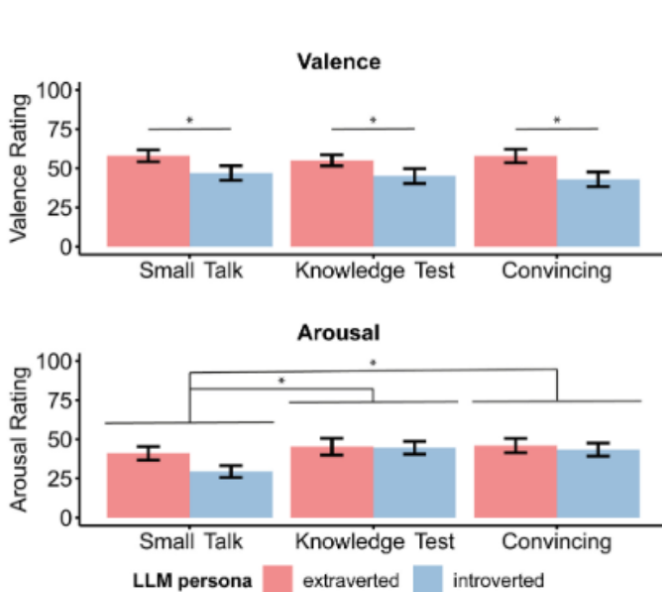


圖 3. 參與者在社交互動期間的效價 (上) 和喚醒 (下) 方面的情感體驗作為法學碩士角色和對話任務的函數。誤差線反映平均數的標準誤差。

3.4. 虛擬互動體驗

另一個目標是調查 LLM 角色和對話任務如何影響與虛擬代理互動的真實度以及社交存在的體驗 (圖 4)。

現實主義評級的方差分析揭示了對話的主要效應

任務, $F(2, 88) = 6.89, p = .002, \eta^2 = .14$, 但沒有角色的主效應, $F(1, 44) = 3.43, p = .071, \eta^2 = .07$ 。然而, 角色和對話任務存在顯著的交互效應, $F(2, 88) = 5.07, p = .008, \eta^2 = .10$ 。事後韋爾奇 t 檢驗顯示, 在令人信服的任務中, 與外向角色 ($M = 38.26, SD = 20.14$) 的互動被評為比與內向角色 ($M = 20.52, SD = 17.07$) 的互動更真實, $t(42.85) = 3.22, p = .002$, 但閒聊角色之間的真實感沒有差異 (外向: $M = 26.91$, 標準差 = 16.38; 內向: $21.78, SD = 16.13$), $t(43.99) = 1.07, p = .290$, 知識測試任務 (外向: $M = 35.09, SD = 23.99$; 內向: $32.61, SD = 15.38$), $t(37.46) = .41, p = .679$ 。對對話任務主效應的追蹤顯示, 知識測試被評為比閒聊任務更現實, $t(45) = 3.38, p = .004$, 但閒聊和說服任務之間沒有差異, $t(45) = 1.78, p = .129$, 知識測試和說服任務之間沒有差異, $t(45) = 1.90, p = .129$ 。總體而言, 角色僅在令人信服的任務中影響互動的體驗真實感, 並且知識測試期間的互動被評為比閒聊互動更真實。

此外, 社交存在的方差分析結果顯示對話任務的主效應, $F(2, 88) = 6.53, p = .002, \eta^2 = .13$, 但沒有角色的主效應, $F(1, 44) = 1.19, p = .282, \eta^2 = .03$, 並且沒有交互效應, $F(2, 88) = .14, p = .867, \eta^2 < .01$ 。事後 t 檢驗顯示, 與知識測試相比, 閒聊期間的社交存在顯著更高, $t(45) = 3.72, p = .002$, 但閒聊和說服之間沒有顯著差異, $t(45) = 1.74, p = .137$, 知識測試和說服之間, $t(45) = 1.87, p = .137$ 。

結果表明, 與內向的法學碩士角色相比, 外向的法學碩士角色提高了現實主義評級, 特別是針對令人信服的任務。有趣的是, 在會話任務方面, 知識測試被評為比閒聊更現實, 但閒聊比知識測試更能引起更大的社交存在感。

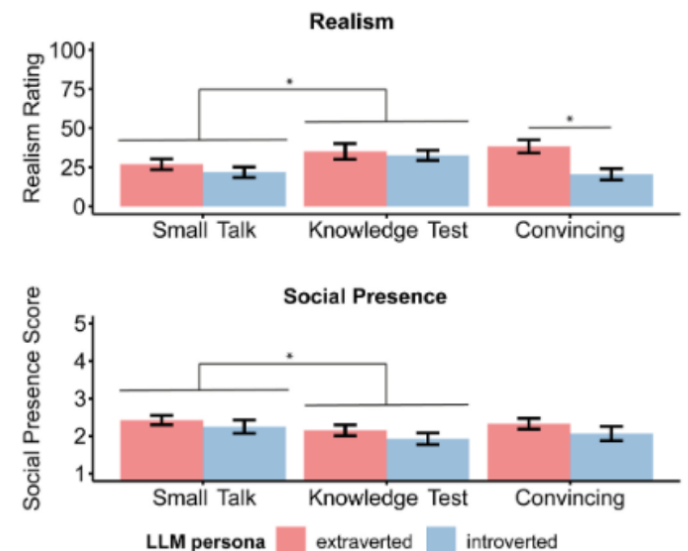


圖 4. 評估虛擬互動的真實感 (上) 和社交存在 (下) 作為 LLM 角色和對話任務的函數。誤差線反映平均數的標準誤差。

3.5. 互動期間的行為參與除了自我報告之外，還測量了行為參數，以調查 LLM 角色和對話任務如何影響參與者與虛擬代理互動的參與度（圖 5）。為此評估了三個參數：(1) 參與者在對話任務期間解決的預定義主題/問題的數量。請注意，數字越高意味著參與者切換到下一個主題的速度越快，因此與給定主題的虛擬客服專員的互動越少。

(2) 每個主題的字數衡量參與者在某個主題中說的平均字數，字數越多意味著參與者更投入對話。(3) 每個主題的發起輪次數衡量參與者平均為單一主題初始化了多少次與虛擬代理的來回交替。輪數越多表示互動參與度越高。

首先，分析了參與者使用虛擬客服專員解決的預定義主題/問題的數量。方差分析結果顯示角色的顯著主效應， $F(1, 43) = 26.99, p < .001, \eta^2 = .39$ ，對話任務的顯著主效應， $F(1.52, 65.36) = 178.08, p < .001, \eta^2 = .81$ ，但不是交互作用， $F(1.52, 65.36) = .538, \eta^2 = .01$ 。與外向角色 ($M = 14.11, SD = 7.01$) 相比，參與者在與內向者 ($M = 10.06, SD = 6.34$) 互動時達到了更多預定義的主題/問題。知識測試任務 ($M = 19.11, SD = 5.45$) 達到的主題/問題數量最多，其次是社交互動任務 ($M = 11.24, SD = 4.13$) 和令人信服的任務 ($M = 5.76, SD = 2.89$)。事後 t 檢定顯示所有對話任務之間存在顯著差異 ($ps < .001$)。總體而言，當互動時間較短且角色操縱導致虛擬客服人員的回應較短（即處於內向狀態）時，參與者會獲得更多的主題/問題。

接下來，分析每個預定義主題/問題的平均字數。方差分析揭示了角色 $F(1, 43) = 16.43, p < .001, \eta^2 = .28$ 和對話任務 $F(1.26, 54.29) =$ 的影響

$168.17, p < .001, \eta^2 = .80$ ，以及角色和對話任務之間的交互， $F(1.26, 54.29) = 6.96, p = .007, \eta^2 = .14$ 。進行了事後測試以跟進相互作用效應。角色對每個級別的對話任務都有顯著的影響，與內向角色相比，外向角色的單詞數量更多（閒聊： $t(30.84) = 2.92, p = .013$ ；知識測試： $t(30.53) = 2.43, p = .021$ ；令人信服： $t(42.01) = 3.34, p = .005$ ）。然而，對對話任務之間差異的分析表明，與內向角色組相比，外向角色組在令人信服的任務中產生的單詞明顯多於知識任務， $t(42.11) = 3.12, p = .010$ ，但小組在閒聊和知識測試任務之間的差異上沒有差異， $t(31.67) = 2.14, p = .067$ 。閒聊和令人信服的任務之間的差異， $t(39.76) = 2.20, p = .068$ 。總體而言，參與者與外向角色代理交談的詞數多於內向的角色代理，在令人信服的任務中比閒聊和知識測試任務中的詞數更多。最後，與與內向角色代理交談的參與者相比，與外向角色交談的參與者相對於知識任務特別增加了令人信服的任務中的字數。在進一步的分析中，調查了參與者每個主題/問題發起的輪數。方差分析結果顯示角色具有顯著的主效應， $F(1, 43) = 4.36, p < .001, \eta^2 = .09$ ，對話任務的顯著主效應， $F(1.39, 59.57) = 111.62, p < .001, \eta^2 = .72$ ，但沒有顯著的交互效應， $F(1.39, 59.57) = 1.16, p = .304, \eta^2 = .03$ 。與外向角色互動的參與者在每個問題 ($M = 2.78, SD = 2.17$) 中發起的回合數比與內向角色互動的參與者 ($M = 2.27, SD = 1.70$) 更多。在會話任務方面，參與者在令人信服的任務 ($M = 4.40, SD = 1.95$) 中每個問題發起的回合數比閒聊任務 ($M = 2.46, SD = 1.00$) 多， $t(44) = 6.66, p < .001$ ，與知識測試任務 ($M = .72, SD = .24$) 相比，閒聊中每個問題的回合數更多， $t(44) = 11.85, p < .001$ 。因此，與內向的代理人相比，參與者在與外向者互動時更有可能繼續就特定主題進行對話，並且在令人信服的任務中觀察到最多的繼續對話的嘗試，然後是閒聊任務。總體而言，行為參數顯示出一致的模式，外向的 LLM 角色比內向的角色更具互動性。這種效果在字數而不是回合數的令人信服的任務中更為明顯。

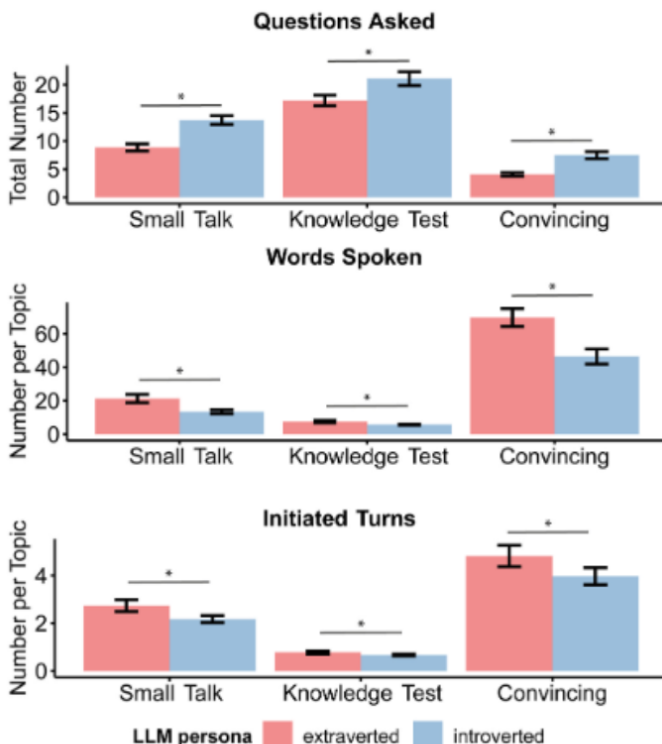


圖 5. 對話期間的行為參數作為 LLM 角色和對話任務的函數。誤差線反映平均數的標準誤差。

3.6. 在知識測試中使用 AI 提供幫助

在知識測試期間，參與者必須回答問題，並可以自由地向虛擬代理尋求幫助。問題分為簡單問題和困難問題。然後使用受試者間因素角色和受試者內因素問題難度，用混合方差分析分析參與者尋求幫助的問題百分比。分析顯示難度的顯著主效應， $F(1, 44) = 666.49, p < .001, \eta^2 = .94$ ，但角色沒有影響， $F(1, 44) = 1.01, p = .321, \eta^2 = .02$ ，角色和難度之間沒有交互作用， $F(1, 44) = .28, p = .601, \eta^2 < .01$ 。因此，與必須回答簡單問題時 ($M = 23.12\%, SD = 17.47\%$) 相比，參與者在必須回答困難問題時 ($M = 90.03\%, SD = 9.91\%$) 更頻繁地向 LLM 控制的代理尋求幫助，但尋求幫助不受 LLM 控制的虛擬代理的角色影響（見圖 6）。

此外，參與者評估了他們對答案正確性的信心程度，無論是在虛擬客服人員的幫助下還是在虛擬客服人員的幫助下回答的問題（因素幫助）。對這些置信度的分析顯示，幫助的主要效應， $F(1, 44) = 11.19, p = .002, \eta^2 = .20$ ，但沒有角色效應， $F(1, 44) = .71, p = .404, \eta^2 = .02$ ，並且沒有交互效應， $F(1, 44) = .11, p = .740, \eta^2 < .01$ 。參與者對自己答案的正確性更有信心。

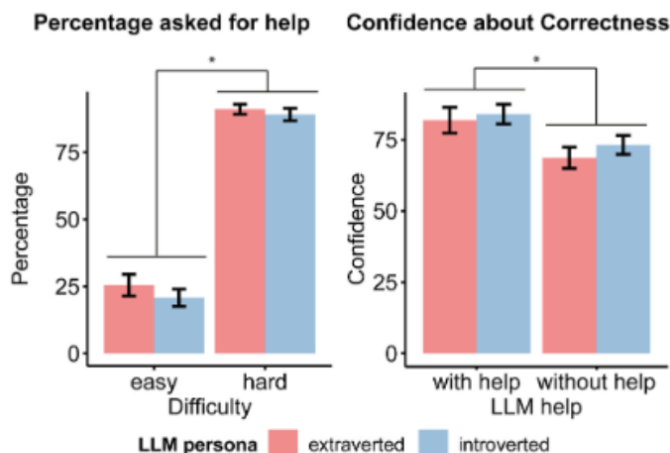


圖 6. 知識測試對話任務中的行為和信心。左圖顯示了參與者向虛擬客服專員尋求幫助的已回答問題的百分比，作為問題難度和角色的函數。右圖顯示了參與者如何評估他們對答案正確性的信心，作為他們是否向虛擬客服專員尋求幫助和角色的函數。所有誤差線都反映平均值的標準誤差。

向 LLM 控制的代理尋求幫助 ($M = 82.89$, $SD = 19.07$)，與他們在沒有幫助的情況下回答問題時 ($M = 70.12$, $SD = 16.80$) 相比，但這不受虛擬代理的個性的影響。

總體而言，數據顯示，與必須回答簡單的問題相比，參與者在困難時更有可能向法學碩士尋求幫助，並且在尋求幫助時他們對答案更有信心，但是，沒有法學碩士角色的影響。

4. 討論

本研究的目的是調查法學碩士控制的具身對話代理的角色如何調節不同對話任務中社交互動中的體驗和行為。參與者在閒聊、知識測試或令人信服的任務中與外向或內向的法學碩士角色互動。為了描述這些操作的影響，我們評估了社會評估過程、情感體驗和對 VR 場景的評估，以及行為參數，例如互動參與和參與者向法學碩士尋求幫助的傾向。這種設計允許測試參與者是否會形成類似於現實生活遭遇

(CASA) 的 LLM 代理的社會評估，以及這是否也會導致人與 LLM 代理之間的口頭交流風格之間的一致性。總體而言，我們發現了一致的證據表明角色的影響與我們的假設一致，即與外向角色交談比與內向角色交談會產生更積極的社會評估、更積極的情感體驗和更大的互動參與。然而，LLM 角色和對話任務之間沒有一致的交互效應。LLM 角色的影響僅通過對話任務在體驗現實主義和單詞數量方面的調節，從某種意義上說，現實主義和參與度從內向到外向的相對增加在令人信服的任務中最為明顯。這一發現並沒有證實這樣的假設，即與知識測試和令人信服的任務相比，外向性在閒聊中的效果會更大。此外，與我們的假設相反，閒聊並不比知識測試和令人信服的任務更令人愉快。最後，雖然我們沒有發現支持外向法學碩士人格會增加參與者在知識測試期間向虛擬代理尋求幫助的傾向的假設

我們確實發現，提出問題難度會大大增加尋求幫助的傾向，並且當參與者向 LLM 控制的代理尋求幫助時，他們對答案更有信心。總體而言，本研究表明，法學碩士體現的對話代理的角色強烈影響社交互動中的體驗和行為，儘管需要更多數據來描述對話任務的影響。

在 LLM 中提示角色特徵會強烈影響虛擬智能體的社會評估、情感體驗和互動參與。與內向角色相比，與外向角色的互動增加了對虛擬智能體的同情感，類似於真實的文字互動 (Wortman & Wood, 2011)。根據基於聊天的互動的結果 (Liu & Sundar, 2018)，我們的結果表明，使用者對虛擬互動代理的交流風格很敏感，並相應地調整他們的行為和社會情感處理。因此，我們的研究結果擴展了法學碩士人格的文獻 (Frisch & Giulianelli, 2024 年; Jiang 等人, 2024 年; Serapio-Garcia 等人, 2023 年) 提供了關於 LLM 個性對用戶體驗影響的直接證據。與內向性格相比，對外向性格的更積極的評價與之前的研究一致，這些研究發現，在現實生活中，對於在外向的社交方面得分較高的人，例如健談和快樂，有更積極的社會評價 (即喜歡) (Wortman & Wood, 2011)。然而，應該注意的是，外向性可能對最初的積極評價有很強的影響，但對長期互動中社會紐帶的形成影響可能較弱 (Harris & Vazire, 2016)。有趣的是，這也反映在本研究中，我們沒有觀察到法學碩士角色對人際親密度的影響。然而，這種更深層的社交聯繫可能會在更長的時間內發展起來，正如與聊天機器人的多會話互動所證明的那樣 (Araujo & Bol, 2024)。因此，未來的研究應該與 LLM 控制的具身對話代理進行長期交互，以調查社會歸屬和適應過程。總體而言，本研究表明，通過 LLM 提示操縱外向性會影響沉浸式虛擬環境中面對面社交互動的社會評估過程，並且根據 CASA 框架模擬人與互動的結果。

我們研究的另一個目標是闡明任務特徵對社交互動的影響。先前的研究強調了閒聊在對話中促進信任和社會歸屬感的作用 (Epley & Schroeder, 2014 年; Safrai 和 Azaria, 2024 年; Alvaro Aranda 和 L'azaro Gutierrez, 2022 年)。相比之下，在本研究中，參與者體驗到以論證為重點的對話與閒聊對話同樣令人愉快但更令人興奮。然而，應該注意的是，以論證為重點的對話包括也適合閒聊對話的話題 (例如“你更喜歡狗還是貓？”) 這表明論證的交流是作為更深入的對話而不是不利的爭論來體驗的，並且可以通過以下事實來解釋：LLM 被訓練成一個有用的助手，因此模型的回應總是尊重和建設性的。此外，我們觀察到角色對交互現實主義評估的影響的調節。在更深層次的爭論性對話中，與外向角色的互動比與內向角色的互動更真實，但角色並不影響其他對話任務的現實主義。這表明，當與代理進行更詳細的對話時，角色操縱變得更加重要。相比之下，角色對社會評估和情感體驗的影響在對話任務中是一致的，這表明參與者沒有改變他們的初始評估。最後，應該指出的是，虛擬代理在知識測試中被評估為最積極，這表明接受對話代理本身的幫助會導致對代理的更有利的評估。總體而言，這些數據表明，任務需求和智能體的角色可以影響與 LLM 控制的智能體互動的體驗，也可以調節智能體特徵的影響。

值得注意的是，角色和任務的實驗操縱不僅影響社交互動的體驗，而且對參與者的行為產生直接影響。與內向型代理相比，與外向型代理互動可以帶來更大的互動參與度。雖然潛在的機制仍有待探索，但參與者模仿代理人溝通風格的傾向可能會推動這種效果 (Frisch & Giulianelli, 2024 年; Kroczeck 和 Gunter, 2020 年; Schoot 等人, 2016 年)。這與互動式對齊模型 (Pickering & Garrod, 2004) 一致，並表明與 LLM 控制的代理對話會導致與人與人對話類似的交際模式行為適應——正如 CASA 框架所預測的那樣 (Nass & Moon, 2000)。與健談的代理互動會透過使參與者自己更加健談來改變參與者的行為，這一發現也與現有文獻中關於與法學碩士代理對話對健康決策和學習的行為影響 (Lim 等人, 2024 年; Sonlu 等人, 2024 年)。重要的是，應該討論觀察到的效果是否真的是模仿/對齊效應，或者其他解釋是否可以解釋互動參與的差異。請注意，單詞和回合的數量既與任務無關，也與指導無關。儘管如此，參與者根據智能體的溝通風格改變了他們的行為，這表明了真正的一致性。然而，或者，這種影響仍然可能是由社會評價和情感體驗的變化驅動的，因此僅與交際風格間接相關。在這種論證中，當參與者感覺更愉快並且更喜歡代理時，他們可能會說得更多 (Forgas, 2011)。在本研究中，我們不能排除這種替代方案，但未來的研究可能會控制情感體驗和社會評估，以測試模仿效果。除了對話任務中的互動參與外，該研究還調查了參與者向對話代理尋求幫助以回答知識問題的傾向。使用 LLM 獲取知識是人機互動的典型使用任務。我們的研究結果沒有揭示角色的影響，無論是簡單還是困難的問題。然而，有趣的是，當參與者依賴對話代理時，他們對自己的答案更有信心 (參見 Wester 等人, 2024 年)。這表明人們普遍傾向於接受法學碩士提供的答案是真實的 (Zhou et al., 2019)。總體而言，本研究提供的證據表明，與虛擬具身和 LLM 控制的對話代理互動會直接影響用戶的行為，並且可以通過操縱代理的特徵和交際風格來進一步調節這種影響。與 LLM 控制的具身虛擬智能體的社交互動是研究社交行為和人機互動的一種新穎且有前途的方法。然而，有一些限制需要討論。首先，所調查的樣本受到年齡組和文化背景的限制。由於這些因素可能會影響人工智慧智能體的評估 (Draxler et al., 2023)，因此未來應進行研究來評估個體差異的影響。另一個限制是任務的順序。對話任務以固定的順序呈現，這可能會導致遺留效應，因為在閒聊任務中獲得的代理印象可能會持續存在於其他任務中 (Bar 等人, 2006 年; Digirolamo 和 Hintzman, 1997 年)。考慮到這一限制，應該指出的是，本研究的順序被設置為類似於人類之間的自然互動，其中相互了解的短暫階段通常先於更深入的互動。此外，我們發現某些參數僅在後來的對話任務中有所不同，這表明保留了任務特定的效果。另一個限制是虛擬智能體不會在語音輸出中產生非語言行為或情緒表達。非語言行為已被證明對溝通和社交互動行為具有至關重要的作用 (Kroczeck 等人, 2024 年; Kroczeck & Mühlberger, 2023)，因此，未來的研究應旨在結合非語言和語言行為，如手勢和面部表情，從而產生更自然的社交互動 (例如，參見 Llanes-Jurado 等人, 2024 年)。卒

應該指出的是，雖然我們的即時操縱導致了特定人格維度的變化，但未來的研究可能會實施更廣泛定義的人格操縱，這也將允許操縱不同人格维度的人類和智能體之間的相似性 (Lim et al., 2024)。我們的工作對於在社交互動中實施 LLM 控制的具身對話代理具有重要意義，並表明簡單的人格提示可以影響此類互動中的體驗和行為。此外，這些影響可以在一系列對話任務中觀察到，即使個性與任務無關。這與許多應用相關，例如在教育或醫療保健領域，旨在激發用戶或提供個性化交互 (Shumanov & Johnson, 2021)。LLM 控制的具身對話代理對體驗和行為的影響對於提供心理健康幹預的 VR 應用程式也很有希望 (Bell 等人, 2024 年; 格拉夫等人, 2024 年; Herbener 等人, 2024 年)。最後，我們的數據支持 CASA 框架，這對 LLM 代理在社交環境中的使用有影響。人們可能會與 LLM 代理建立牢固的社會關係，並將他們視為平等的互動夥伴。這可能會對社會關係的健康益處產生積極的結果 (Maples et al., 2024)，但是，由於 LLM 代理最終由預先訓練的模型控制，因此代理也可能被用於操縱 (Leib et al., 2021) 或導致現實世界社會關係的貶值。未來的研究應該評估這些機會和風險。

5. 結論

本研究強調了使用法學碩士來控制與具身虛擬代理的對話，並證明代理的角色特徵和溝通風格可以對模仿現實生活的不同對話任務的體驗和行為產生深遠影響。這些數據支持這樣一個假設，即與內向型代理相比，與外向型代理的對話會帶來更積極的社會評價、情感體驗和互動參與。然而，與我們的假設相反，這些影響不是由一項特定的對話任務驅動的，而是跨任務觀察到的，因此可能代表一般的社會情感處理。這對於在應用中使用具身對話代理具有影響，例如在心理健康中，以及專注於社會行為的研究。

CRedit 作者貢獻聲明

Leon O.H. Kroczeck：監督、形式分析、寫作 - 原稿、驗證、方法論、概念化、可視化、項目管理、數據管理。亞歷山大·梅：軟件。Selina Hettenkofer：調查。Andreas Ruder：軟體。Bernd Ludwig：寫作——審閱和編輯。Andreas Mühlberger：寫作——審閱和編輯，資源。

競爭利益聲明

作者聲明，他們沒有已知的競爭性經濟利益或個人關係，這些利益或個人關係似乎會影響本文報告的工作。

附錄 A. 補充數據

本文的補充數據可以在 <https://doi.org/10.1016/j.chb.2025.108759> 在線找到。

數據可用性

數據和分析腳本可在數據存儲庫 <https://osf.io/ws7jf/> 中使用。

參考

- 艾哈邁德, R.、西蒙, D. 和羅布-比桑茨, S. (2021)。與機器溝通:具有個性和外向作用的對話代理。夏威夷
- 國際系統科學會議。https://doi.org/10.24251/org/10.1080/14708477.2021.2024842 阿勞霍, T. 和波爾, N. (2024)。從像人一樣說話到個人化:與對話服務專員進行個人化、定期互動的效果。人類行為中的計算機:人這人, 2 (1), 第 100030 條。https://doi.org/10.1016/j.chbah.2023.100030 阿倫, A., 梅利納特, E., 阿倫, EN, 瓦隆, RD 和巴托爾, RJ (1997)。人際親密關係的實驗生成:一個過程和一些初步發現。
- 人格與社會心理學公報, 23 (4), 363–377。https://doi.org/10.1177/0146167297234003 Ashfaq, M., Yun, J., Yu, S. and Loureiro, SMC (2020)。I, 聊天機器人:對人工智慧驅動的服務代理的使用者滿意度和持續意圖的決定因素進行建模。遠程信息處理和信息學, 54, 第 101473 條。https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101473 Baevski, A., Zhou, H., Mohamed, A. and Auli, M. (2020)。wav2vec 2.0: 語音表示自監督學習的框架。arXiv。https://doi.org/10.48550/ARXIV.2006.11477 第 3 版。
- 巴爾, M., 內塔, M. 和林茨, H. (2006)。第一印象。情感, 6 (2), 269–278。https://doi.org/10.1037/1528-3542.6.2.269 Bell, IH, Pot-Kolder, R., Rizzo, A., Rus-Calafell, M., Cardi, V., Cella, M., Ward, T., Riches, S., Reinoso, M., Thompson, A., Alvarez-Jimenez, M. and Valmaggia, L. (2024)。使用虛擬環境治療心理健康狀況的進步。自然評論心理學, 3 (8), 552–567。https://doi.org/10.1038/s44159-024-00334-9 Chartrand, TL 和 Lakin, JL (2013)。人類行為模仿的前因和後果。心理學年度評論, 64 (1), 285–308。https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143754 Chattaraman, V., Kwon, WS, Gilbert, JE 和 Ross, K. (2019)。基於人工智慧的對話式數位助理應該採用社交或任務導向的互動風格嗎? 老年人的任務能力和互惠視角。人類行為中的計算機, 90, 315–330。https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.08.048 康納, KM, 戴維森, JRT, 埃里克·丘吉爾, L., 舍伍德, A., 福阿, E., 和韋斯勒, RH (2000)。社交恐懼症量表 (SPIN) 的心理測量特性。新的自評量表。英國精神學雜誌, 176 (APR), 379–386。https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.379 Digirolo, GJ 和 Hintzman, DL (1997)。第一印象是持久的印象:重複記憶中的首要效應。心理學公報與評論, 4 (1), 121–124。https://doi.org/10.3758/BF03210784 Draxler, F., Buschek, D., Tavast, M., Hamäläinen, P., Schmidt, A., Kulshrestha, J. and
- 韋爾施, R. (2023)。性別、年齡和技術教育會影響採用和法學碩士的撥款 (第 1 版)。arXiv。https://doi.org/10.48550/ARXIV.2310.06556 Epley, N. and Schroeder, J. (2014)。錯誤地尋求孤獨。實驗心理學雜誌:一般, 143 (5), 1980–1999。https://doi.org/10.1037/a0037323 Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A. and Lang, A.-G. (2009)。使用 g*Power 3.1 進行統計功效分析:相關性和回歸分析的檢驗。行為研究方法, 41 (4), 1149–1160。https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149 福加斯, JP (2011)。情感對自我揭露的影響:情緒對揭露個人資訊的親密感和互惠性的影響。人格與社會心理學雜誌, 100 (3), 449–461。https://doi.org/10.1037/a0021129 弗里施, I. 和朱利安內利, M. (2024)。互動中的 LLM 代理:測量大型語言模型互動群體中的個性一致性和語言一致性 (編號 arXiv:2402.02896)。arXiv。http://arxiv.org/abs/2402.02896 格拉夫, L., 西科尼克, P., 格拉德爾-迪奇, G. 和馬蘇奇, M. (2024)。與虛擬患者進行可信且具有教育意義的對話。虛擬現實前沿, 5, 第 1377210 條。https://doi.org/10.3389/fvrr.2024.1377210 Gruen, RJ 和 Mendelsohn, G. (1986)。對他人情感表現的情緒反應:同理心和同情之間的區別。人格與社會心理學雜誌, 51 (3), 609–614。https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.3.609 瓜達尼奧, RE, 斯溫斯, KR, 和布拉斯科維奇, J. (2011)。對具身代理人 and 化身的社會評價。人類行為中的計算機, 27 (6), 2380–2385。https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.07.017 哈里斯, K. 和瓦齊爾, S. (2016)。關於友誼發展和五大人格特徵。社會與人格心理學指南針, 10 (11), 647–667。https://doi.org/10.1111/spc3.12287 哈桑, M., 奧澤爾, C., 波特, S., 霍克, E. (2023)。Sapient: 情感虛擬代理由大型語言模型提供支援。2023 第 11 屆情感計算和智能交互國際會議研討會和演示 (ACIIW)。https://doi.org/10.1109/ACIIW59127.2023.10388188 赫伯納, AB、克林切維奇, M. 和達姆霍爾特, MF (2024)。對話代理對心理治療中活性成分的敘述性回顧。人類行為中的計算機報告, 14, 第 100401 條。https://doi.org/10.1016/j.chbr.2024.100401 赫斯, 美國 (2021)。誰對誰以及為什麼:情感模仿的社會本質。心理生理學, 58 (1), 1–11。https://doi.org/10.1111/psyp.13675 黃, H. (2018)。具身對話代理。在 KL Norman 中, & J. KirakowskiHrg (編), 人機交互的威利手冊。威利。https://doi.org/10.1002/9781118976005.ch26 (1.奧夫爾, 第 599–614 條)。
- 伊里斯特, K. 和納斯, C. (2000)。互動角色性格的一致性:語言暗示、非語言暗示和使用特徵。國際人機研究雜誌, 53 (2), 251–267。https://doi.org/10.1006/ijhc.2000.0368 Jiang, H., Zhang, X., Cao, X., Breazeal, C., Roy, D. and Kabbara, J. (2024)。PersonalLLM:研究大型語言模型表達人格特徵的能力 (no. arXiv:2305.02547)。arXiv。http://arxiv.org/abs/2305.02547 金, Y., 和桑達爾, SS (2012)。計算機擬人化:是有意識的還是無意識的? 人類行為中的計算機, 28 (1), 241–250。https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.09.006 Körner, A., Geyer, M., Roth, M., Drapeau, M., Schmutzer, G., Albani, C., Schumann, S. and Brähler, E. (2008)。Persönlichkeitsdiagnostik mit dem NEO-Fünf-Faktoren-Inventar: Die 30-Item-Kurzversion (NEO-FFI-30). PMP - 心理治療·心身·醫學心理學, 58 (6), 238–245。https://doi.org/10.1055/s-2007-986199 克羅切克, LOH 和岡特, TC (2020)。不同的神經網路與通用和特定於說話者的語言先驗有關。大腦皮層通訊。https://doi.org/10.1093/texcom/tgaa021 Kroccek, LOH、Lingnau, A., Schwind, V., Wolff, C. and Mühlberger, A. (2024)。觀察者根據即時社交互動期間的臉部情緒表情預測行動。行為大腦研究, 471, 第 115126 條。https://doi.org/10.1016/j.bbr.2024.115126 克羅切克, LOH 和 Mühlberger, A. (2023)。微笑的時間:互惠面部表情之間的開始非同步如何影響虛擬客服專員的響應體驗。非語言行為雜誌。https://doi.org/10.1007/s10919-02300430-z Lakin, JL 和 Chartrand, TL (2003)。使用無意識的行為模仿來建立歸屬感和融洽關係。心理科學, 14 (4), 334–339。https://doi.org/10.1111/1467-9280.14481 Leib, M., Kobis, NC, Rilke, RM, Hagens, M. and Irlenbusch, B. (2021)。人工智慧產生建議的腐敗力量 (第 1 版)。arXiv。https://doi.org/10.48550/ARXIV.2102.07536 Lim, S., Schmalz, R. and Bente, G. (2024)。沉浸式虛擬現實 (VR) 中透過人頭 AI 代理互動的人工社會影響:健康對話中相似性匹配的影響 (編號 arXiv:2406.05486)。arXiv。http://arxiv.org/abs/2406.05486 的檔案。劉, B. 和桑達爾, SS (2018)。機器應該表達同情和同理心嗎? 嘗試使用健康建議聊天機器人。網絡心理學、行為和社交網絡, 21 (10), 625–636。https://doi.org/10.1089/cyber.2018.0110 Llanes-Jurado, J., Gómez-Zaragoza, L., Minissi, ME, Alcáiz, M. and Marín-Morales, J. (2024)。開發基於大語言模型的社交情感激發對話式虛擬人。具有應用程序的專家系統, 246, 第 123261 條。https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.123261 Makransky, G., Lilleholt, L. and Aaby, A. (2017)。虛擬現實環境多模態存在量表的開發和驗證:驗證性因素分析和項目反應理論方法。人類行為中的計算機, 72, 276–285。https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.066 Maples, B., Cerit, M., Vishwanath, A. and Pea, R. (2024)。使用支援 GPT3 的聊天機器人的學生的孤獨感和自殺緩解。NPJ 心理健康研究, 3 (1), 4。https://doi.org/10.1038/s44184-023-00047-6 麥克雷, RR 和約翰, OP (1992)。介紹五因素模型及其應用。人格雜誌, 60 (2), 175–215。https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1992.tb00970.x 納斯, C. 和穆恩, Y. (2000)。機器和無意識:社會對計算機的反應。社會問題雜誌, 56 (1), 81–103。https://doi.org/10.1111/0022-4537.00153 潘, X. 和漢密爾頓, AF de C. (2018)。為什麼以及如何使用虛擬環境來研究人類社會互動:探索新研究領域的挑戰。英國心理學雜誌, 109 (3), 395–417。https://doi.org/10.1111/bjop.12290 Park, N., Jin, B. and Annie Jin, SA (2011)。自我揭露對 Facebook 關係親密關係的影響。人類行為中的計算機, 27 (5), 1974–1983。https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.05.004 皮克林, MJ 和加羅德, S. (2004)。互動對齊模型:發展和改進。行為與腦科學, 27 (2)。https://doi.org/10.1017/S0140525X04450055 R 核心團隊。 (2016)。R:統計計算的語言和環境。https://www.r-project.org/。拉梅什, K., 拉維尚卡蘭, S., 喬希, A., 和錢德拉塞卡蘭, K. (2017)。對話代理設計技術的調查。在 S. Kausik, D. Gupta, L. Kharb 和 D. Chahal (編輯), 信息、通信和計算技術 (bd. 750, S. 336–350) 新加坡:施普林格。https://doi.org/10.1007/978-981-10-6544-6_31 里瓦斯, P. 和趙, L. (2023)。使用 ChatGPT 進行行銷:駕馭 ChatGPT 的道德領域基於 GPT 的聊天機器人技術。人工智能, 4 (2), 375–384。https://doi.org/10.3390/ai4020019 Roy, Q., Ghafurian, M., Li, W. and Hoey, J. (2021)。使用者、工作和交談代理:性格研究。第九屆人類代理人國際會議論文集。https://doi.org/10.1145/3472307.3484173 拉塞爾, JA (1980)。情感的環形模型。人格與社會心理學雜誌, 39 (6), 1161–1178。https://doi.org/10.1037/h0077714 Rychlowska, M., Jack, RE, Garrod, OGB, Schyns, PG, Martin, JD 和 Niedenthal, PM (2017)。功能性微笑:愛、同情和戰爭的工具。心理科學, 28 (9), 1259–1270。https://doi.org/10.1177/095679761706082 薩科, DF 和伊里斯特, MM (2014)。社會歸屬感滿意度作為互動媒介的函數:與即時通訊相比, 面對面的互動有助於更大的社會歸屬感和互動享受。人類行為中的計算機, 36, 359–364。https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.04.004

薩弗萊, M. 和阿扎里亞, A. (2024)。與醫療提供者的閒聊會影響 ChatGPT 的醫療顧問嗎? ChatGPT 在 USMLE 上的表現: 無論是否受到干擾。公共科學圖書館一號, 19 (4), 文章 e0302217。
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0302217> Salazar Kampf, M.、Liebermann, H.、Kerschreiter, R.、Krause, S.、Nestler, S. 和 Schmukle, SC (2018)。解開模仿的來源: 模仿與喜歡之間聯繫的社會關係分析。心理科學, 29 (1), 131–138。
<https://doi.org/10.1177/0956797617727121> 薩切爾, LP (2019)。從照片到面對面: 短暫的互動會改變人和性格的判斷。實驗社會心理學雜誌, 82, 266–276。
<https://doi.org/10.1016/j.jesp.2019.02.010> Schepman, A. 和 Rodway, P. (2020)。對人工智能量表的普遍態度的初步驗證。人類行為中的計算機報告, 1, 第 100014 條。
<https://doi.org/10.1016/j.chbr.2020.100014> Schoot, L.、Heyselaar, E.、Hagoort, P. 和 Segaert, K. (2016)。句法對齊是否有效影響說話者被對話夥伴感知的方式? 公共科學圖書館一號, 11 (4), 文章 e0153521。
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153521> 塞拉皮奧-加西亞, G.、薩夫達里, M.、克雷皮, C.、孫, L.、菲茨, S.、羅梅羅, P.、阿卜杜勒海, M.、

浮士德, A. 和馬塔里克, M. (2023)。大型語言模型中的人格特徵 (編號: arXiv: 2307.00184)。arXiv。http://arxiv.org/abs/2307.00184。

舒馬諾夫, M. 和約翰遜, L. (2021)。使與聊天機器人的對話更加個性化。人類行為中的計算機, 117, 第 106627 條。<https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106627> Skjuve, M.、Følstad, A. 和 Brandtzaeg, PB (2023)。ChatGPT 的使用者體驗: 早期使用者問卷研究的結果。第五屆國際會議記錄

對話式使用者介面會議。<https://doi.org/10.1145/>

3571884.3597144 Sonlu, S.、Bendiksen, B.、Durupinar, F. 和 Gündükbay, U. (2024)。體現和人格表達對基於 LLM 的教育主體學習的影響 (第 1 版)。

arXiv。<https://doi.org/10.48550/ARXIV.2407.10993> Thirunavukarasu, AJ、Ting, DSJ、Elangovan, K.、Gutierrez, L.、Tan, TF 和 Ting, DSW (2023)。醫學中的大型語言模型。自然醫學, 29 (8), 1930–1940。<https://doi.org/10.1038/s41591-023-02448-8> 馮德普滕, AM, Krämer, NC, Gratch, J. 和 Kang, SH (2010)。“你是什麼並不重要!”解釋了特工和化身的社會影響。人類行為中的計算機, 26 (6), 1641–1650。
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.06.012> Wester, J.、De Jong, S.、Pohl, H. 和 Van Berkel, N. (2024)。探索人們的看法

法學碩士產生的建議。人類行為中的計算機: 人造人, 2 (2),

第 100072 條。<https://doi.org/10.1016/j.chbah.2024.100072> 沃特曼, J. 和伍德, D. (2011)。喜歡的人的性格特徵。人格研究雜誌, 45 (6), 519–528。

<https://doi.org/10.1016/j.jrp.2011.06.006> Yenduri, G.、Ramalingam, M.、Selvi, GC、Supriya, Y.、Srivastava, G.、Maddikunta, PKR、Raj, GD、Jhaveri, RH、Prabadevi, B.、Wang, W.、Vasilakos, AV 和 Gadekallu, TR (2024)。GPT (生成式預訓練轉換器)——對使能技術、潛在應用、新興挑戰和未來方向的全面回顧。IEEE 訪問, 12, 54608–54649。<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3389497> 周, MX, 馬克, G.、李, J. 和楊, H. (2019)。信任虛擬客服專員: 的效果

人格。ACM 交互式智能系統交易, 9 (2-3), 1–36。<https://doi.org/10.1145/3232077>